

1. 答: 对于带宽较大的 LFM 信号, ADC 的采样要求可能会过高, 而经过去斜接收后回波基带信号带宽会明显下降, 从而降低数据率, 因此在宽带情况下, 去斜方式比匹配滤波性能更加优越。

经过去斜接收的基带雷达信号还需要采用 Fourier 变换即可实现脉冲压缩, 计算更加简单。

2. 答:

① 当阵列天线数/收发通道数量增大时, 多通道阵列雷达的空间域的分辨能力越强, 对杂波的抑制能力越强, 有助于在杂波环境下更好地检测运动目标。

② 发射脉冲数决定了雷达在时间维度上的分辨能力和处理能力, 这可以展宽脉冲积累时间, 可以带来更精确的多普勒频率估计, 进而更好地区分缓慢运动目标和静止背景。

4. 答:

在雷达中, 距离模糊性和速度模糊性与脉冲重复频率 (PRF) 有关。雷达通过测量脉冲往返时间计算目标距离, 最大无模糊距离由 PRF 决定:

$$R_{\max} = \frac{c}{2f_{\text{PRF}}}$$

当目标距离超过此范围, 回波会与下一个脉冲重叠, 导致距离模糊。多普勒效应用于测量目标速度, 但 PRF 也限制了最大无模糊速度。当目标速度超出此范围 $V_{\max} = \frac{c f_{\text{PRF}}}{2f_0}$ 速度测量会出现模糊, 既速度模糊。权衡

PRF 可减少其中一种模糊, 但会增加另一种模糊。

5. 答:

合成孔径是在单个平台合成孔径的基础上, 在多个平台之间通过把不同位置的测量结果进行相干合成, 以获得对目标更大的空间频谱观测, 从而获得更高的分辨率, 其既可以实现方位向的分辨率提高, 也能实现距离向的分辨率提高。

6. 答:

FMCW 信号通过测量回波信号的频率差来获得目标与雷达的距离信息。FMCW 雷达收发信号同时进行, 故理论上不存在脉冲雷达所存在的测距盲区, 且发射信号的平均功率等于峰值功率, 因此, 采用 FMCW 信号的雷达比采用 chirp 信号的雷达所需的峰值发射功率可以大大降低。

7. 答:

假设信号 $S(t) = S_1(t) + S_2(t)$

则有 $WVD_s(t, \omega) = WVD_{s_1}(t, \omega) + WVD_{s_2}(t, \omega) + 2\text{Re}\{WVD_{s_1 s_2}(t, \omega)\}$

其中 $WVD_{s_1 s_2}(t, \omega) = \int S_1(t + \frac{z}{2}) S_2^*(t - \frac{z}{2}) e^{-j\omega z} dz$.

式中第三项即交叉项, 且为实数, 混在自项成份之间, 其中幅度是自项成份的两倍。